

化学 無機化学

分野別 演習50題

周期表・非金属・金属・遷移元素・イオン分析まで23単元。
アプリの無機化学と同じ問題を、1問ずつ理由まで解説。

50問 4択・全問解説	23単元 非金属～遷移元素	約50分 1問1分	正解は①～④に均等 勘では取れない
----------------	------------------	--------------	----------------------

このプリントの使い方

- ① 単元ごとに解く。1問1分が目安。答えは解答用紙へ。
- ② 「解説」は、まちがえた選択肢がなぜ違うかまで読む。色・沈殿・製法はセットで覚え直す。
- ③ 単元別の自己採点表で7割未満の単元に★。★の単元は、アプリの無機化学で同じ演習をもう一度。
- ④ 3日後に×の問題だけ解き直す。2回続けて○なら卒業。

収録単元

周期表 問1～3	ハロゲン単体 問4～4
ハロゲン化水素 問5～5	ハロゲン化銀 問6～8
硫酸 問9～11	酸素・オゾン・硫黄の同素体 問12～13
硝酸の工業的製法 問14～16	窒素酸化物 問17～18
硝酸の酸化力 問19～20	リンと乾燥剤 問21～22
炭素・ケイ素 問23～25	無機化学 総合 問26～28
アルカリ金属 問29～30	アルカリ土類金属 問31～32
両性金属 問33～34	アルミニウムの製錬 問35～36
遷移元素 問37～38	鉄 問39～40
銅 問41～42	銀 問43～44
クロム・マンガン 問45～46	錯イオン 問47～48
系統分析 問49～50	

演習問題（全50問）

最も適切なものを①～④のうちから1つずつ選びなさい。答えは解答用紙へ。1問1分が目安。

周期表

- 1 「文章」周期表における原子半径の変化について考える。 ☐
 同じ周期で右へ行くほど、原子半径はどうか。
 ① 変わらない ② 大きくなる
 ③ 小さくなる ④ 大きくなってから小さくなる
-
- 2 （前の問と同じ文章について） ☐
 同じ族で下へ行くほど、原子半径はどうか。
 ① 変わらない ② 小さくなってから大きくなる
 ③ 小さくなる ④ 大きくなる
-
- 3 （前の問と同じ文章について） ☐
 $\text{Na} \cdot \text{Mg} \cdot \text{Al}$ を原子半径の大きい順に並べよ（最も適切なものを選べ）。
 ① $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Na}$ ② $\text{Al} > \text{Na} > \text{Mg}$
 ③ $\text{Mg} > \text{Na} > \text{Al}$ ④ $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$

ハロゲン単体

- 4 「文章」ハロゲンの単体はいずれも二原子分子で、有色である。常温・常圧でフッ素 F_2 ☐
 は淡黄色の気体、塩素 Cl_2 は（ア）色の気体、臭素 Br_2 は赤褐色の（イ）、ヨウ素 I_2
 は黒紫色の固体である。
 ハロゲンの単体はいずれも酸化力をもつが、その強さには順序があり、周期表で（ウ）にあるもの
 のほど強い。この順序があるため、ハロゲン化物イオンを含む水溶液に、より酸化力の強いハロゲ
 ンの単体を加えると、単体のハロゲンが遊離する。
 空欄（ア）に当てはまるものはどれか。
 ① 黒紫 ② 赤褐
 ③ 黄緑 ④ 無

ハロゲン化水素

- 5 「文章」ハロゲン化水素 $\text{HF} \cdot \text{HCl} \cdot \text{HBr} \cdot \text{HI}$ について ☐
 これらはいずれも無色で刺激臭のある気体であり、水に溶けて酸性を示す。しかし、沸点の順序と
 水溶液の酸としての強さの順序は一致しない。
 弱酸であるものとして最も適切なものはどれか。
 ① HF ② HI
 ③ HBr ④ HCl

酸素・オゾン・硫黄の同素体

12 〔文章〕16族元素の同素体と検出について



酸素の同素体には酸素 O_2 とオゾン O_3 がある。オゾンは（ア）色で特異臭をもつ気体で、酸素中で無声放電を行うか、酸素に強い紫外線を当てると生成する。硫黄にも同素体があり、常温で最も安定なものは（イ）硫黄である。空欄（ア）に当てはまるものはどれか。

- ① 黄緑 ② 無
③ 赤褐 ④ 淡青

13 （前の問と同じ文章について）



オゾンを検出するには、湿ったヨウ化カリウムデンプン紙を用いる。このときどのような変化が見られるか。

- ① 赤変する ② 青変する
③ 白くなる ④ 変化しない

硝酸の工業的製法

14 〔文章〕硝酸の工業的製法について



硝酸は、アンモニアを原料とするオストワルト法によって工業的に製造される。まずアンモニアを白金触媒のもとで酸化して一酸化窒素とし、次に一酸化窒素を空気中の酸素でさらに酸化して二酸化窒素とする。最後に二酸化窒素を温水に吸収させると硝酸が得られる。原子量は $H = 1$ 、 $N = 14$ 、 $O = 16$ とする。空欄（ア）に当てはまるものはどれか。

- ① ニッケル Ni ② 酸化バナジウム(V) V_2O_5
③ 鉄 Fe ④ 白金 Pt

15 （前の問と同じ文章について）



アンモニア 1 mol から得られる硝酸は理論上何 mol か。

- ① 3 mol ② 0.5 mol
③ 2 mol ④ 1 mol

16 （前の問と同じ文章について）



アンモニア 17 kg をすべて反応させたとき、得られる硝酸は理論上何 kg か。

- ① 80 kg ② 63 kg
③ 126 kg ④ 17 kg

窒素酸化物

17 〔文章〕窒素の酸化物について



一酸化窒素は（ア）色の気体で、水に溶けにくいため（イ）置換で捕集する。二酸化窒素は（ウ）色の気体で、水に溶けやすく空気より重いため（エ）置換で捕集する。実験室では、一酸化窒素は銅に希硝酸を加えて得られ、二酸化窒素は銅に濃硝酸を加えて得られる。空欄（ア）に当てはまるものはどれか。

- ① 無 ② 黄緑
③ 淡青 ④ 赤褐

24 (前の問と同じ文章について)



黒鉛の構造を答えよ (最も適切なものを選べ)。

- ① 各炭素原子が3個の炭素と正六角形に結合した平面が層状に重なった構造
- ② 炭素原子が筒状に丸まった構造
- ③ 各炭素原子が4個の炭素と正四面体形に結合した網目構造
- ④ 炭素原子が球状に並んだ分子の構造

25 [文章] ケイ素は炭素と同じ14族の元素で、単体は共有結合結晶をつくる。



ケイ素の単体はどのような結晶構造をとるか。

- ① 黒鉛と同じ層状の構造
- ② 分子結晶
- ③ 金属結晶
- ④ ダイヤモンドと同じ正四面体形の共有結合結晶

無機化学 総合

26 [文章] 乾燥剤の選択



乾燥剤として、濃硫酸・ソーダ石灰・塩化カルシウム・十酸化四リン P_4O_{10} の4種類を用意した。
濃硫酸と P_4O_{10} に共通する液性を答えよ (最も適切なものを選べ)。

- ① 中性
- ② 両性
- ③ 酸性
- ④ 塩基性

27 (前の問と同じ文章について)



塩基性の乾燥剤はどれか。

- ① ソーダ石灰
- ② 濃硫酸
- ③ 十酸化四リン P_4O_{10}
- ④ 塩化カルシウム

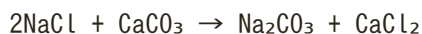
28 (前の問と同じ文章について)



塩化水素の乾燥に使えない乾燥剤を、4種類から選べ。

- ① 濃硫酸
- ② 十酸化四リン P_4O_{10}
- ③ 塩化カルシウム
- ④ ソーダ石灰

アルカリ金属

29 [文章] 炭酸ナトリウム Na_2CO_3 は、塩化ナトリウムと石灰石を原料とするアンモニアソーダ法 (ソルベー法) で工業的に製造される。この製法の全体をまとめると次の1本の式になる。

実際の工程では、飽和食塩水にアンモニアと二酸化炭素を吹き込んで炭酸水素ナトリウムを沈殿させ、これを加熱して炭酸ナトリウムを得る。また石灰石を熱して得た酸化カルシウムを使ってアンモニアを回収する。

原子量は $H = 1.0$ 、 $C = 12$ 、 $O = 16$ 、 $Na = 23$ 、 $Cl = 35.5$ 、 $Ca = 40$ とする。

全体式から読み取れる、塩化ナトリウムと炭酸ナトリウムの物質量の比を答えよ (最も適切なものを選べ)。

- ① 1 : 1
- ② 3 : 1
- ③ 1 : 2
- ④ 2 : 1

30 (前の問と同じ文章について)



この製法でアンモニアはどのように扱われるか。

- ① 回収して再利用される
- ② 反応で消費されて残らない
- ③ 生成物として取り出される
- ④ 触媒としてはたらき変化しない

アルカリ土類金属

- 31 「文章」2族の元素 Be・Mg・Ca・Sr・Ba について考える。 □
 2族の元素は、性質のうえで「ベリリウム・マグネシウムの組」と「カルシウム・ストロンチウム・バリウムの組」の2つに分かれる。
 常温の水（冷水）と反応して水素を発生するのはどちらの組か。元素記号で答えよ（最も適切なものを選べ）。
- ① Be・Mg ② Ca・Sr・Ba
 ③ 2族のどれも反応しない ④ 2族のすべて
-
- 32 （前の問と同じ文章について） □
 マグネシウムは冷水と反応しないが、ある条件では水と反応して水素を発生する。その条件を答えよ（最も適切なものを選べ）。
- ① 氷水にすると反応する ② 冷水でも激しく反応する
 ③ 熱水（沸騰水）にすると反応する ④ どんな温度の水とも反応しない

両性金属

- 33 「文章」両性金属について □
 アルミニウムや亜鉛は、塩酸のような酸の水溶液にも、水酸化ナトリウムのような強塩基の水溶液にも溶けて水素を発生する。このような金属を両性金属という。
 両性金属にあてはまる金属を、Al・Zn・Sn・Pb・Fe・Cu のうちからすべて選べ。
- ① Al・Zn のみ ② Al・Zn・Sn・Pb
 ③ Al・Zn・Fe・Cu ④ Al・Zn・Sn・Fe
-
- 34 （前の問と同じ文章について） □
 「アルミニウムを水酸化ナトリウム水溶液に加えたときの化学反応式」で生じるアルミニウムを含むイオンの名称を答えよ（最も適切なものを選べ）。
- ① アルミニウムイオン ② テトラヒドロキシドアルミン酸イオン
 ③ ヘキサヒドロキシドアルミン酸イオン ④ ジアンミンアルミニウムイオン

アルミニウムの製錬

- 35 「文章」アルミニウムの製錬について □
 アルミニウムは、鉱石であるボーキサイトから純粋な酸化アルミニウムを取り出し、これを融解した氷晶石に溶かして炭素電極で電気分解することによって得られる。
 原子量は Al = 27 とし、ファラデー定数は 9.65×10^4 C/mol とする。
 融解した氷晶石に酸化アルミニウムを溶かして電気分解する方法の名称を答えよ（最も適切なものを選べ）。
- ① オストワルト法 ② バイヤー法
 ③ ホール・エルー法 ④ 接触法
-
- 36 （前の問と同じ文章について） □
 アルミニウム 1 mol を得るために必要な電子は何 mol か。
- ① 3 mol ② 6 mol
 ③ 1 mol ④ 2 mol

銀

43 〔文章〕 銀の化合物について

硝酸銀水溶液に塩化ナトリウム水溶液を加えたときに生じる沈殿の化学式と色を答えよ（最も適切なものを選べ）。

- ① AgCl · 白色 ② Ag₂O · 褐色
③ AgCl · 黄色 ④ AgCl · 淡黄色

44 (前の問と同じ文章について)

3種のハロゲン化銀の色として最も適切なものはどれか。

- ① 白色・白色・黄色 ② 白色・淡黄色・黄色
③ 白色・黄色・淡黄色 ④ 黄色・淡黄色・白色

クロム・マンガン

45 〔文章〕過マンガン酸イオンとニクロム酸イオンは、硫酸酸性の水溶液中で強い酸化剤としてはたらく。

「硫酸酸性における過マンガン酸イオンの半反応式」で受け取る電子の数を答えよ（最も適切なものを選び）。

- ① 7 個 ② 3 個
③ 5 個 ④ 6 個

46 (前の問と同じ文章について)

「硫酸酸性におけるニクロム酸イオンの半反応式」で受け取る電子の数を答えよ（最も適切なものを選び）。

- ① 5 個 ② 6 個
③ 12 個 ④ 3 個

錯イオン

47 〔文章〕 錯イオンの立体構造について

金属イオンに非共有電子対をもつ分子や陰イオンが配位結合してできたイオンを錯イオンといい、結合した分子や陰イオンの数を配位数という。

$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ の配位数と立体構造を答えよ（最も適切なものを選べ）。

- ① 配位数4・正方形
② 配位数2・折れ線形
③ 配位数2・直線形
④ 配位数4・正四面体形

48 (前の問と同じ文章について)

$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ の立体構造を答えよ (最も適切なものを選べ)。

- ① 正方形 ② 正四面体形
③ 直線形 ④ 正八面体形

系統分析

49 〔文章〕金属イオンの系統分析について



Ag^+ 、 Cu^{2+} 、 Al^{3+} 、 Zn^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Na^+ を含む混合水溶液に対して、次の操作を順に行った。

操作1 希塩酸を加える。

操作2 ろ液に硫化水素を通じる。

操作3 ろ液を煮沸してからアンモニア水を過剰に加える。

操作4 ろ液に硫化水素を通じる。

操作5 ろ液に炭酸アンモニウム水溶液を加える。

操作6 最後のろ液を白金線につけて炎の中に入れる。

操作1で沈殿するイオンはどれか。

① Zn^{2+}

② Al^{3+}

③ Cu^{2+}

④ Ag^+

50 (前の問と同じ文章について)



操作2で沈殿するイオンはどれか。

① Cu^{2+}

② Zn^{2+}

③ Al^{3+}

④ Ca^{2+}

解答用紙

番号に○をつける。採点は ○× の欄へ。

問	解答	○×	問	解答	○×	問	解答	○×	問	解答	○×
1	① ② ③ ④		14	① ② ③ ④		27	① ② ③ ④		40	① ② ③ ④	
2	① ② ③ ④		15	① ② ③ ④		28	① ② ③ ④		41	① ② ③ ④	
3	① ② ③ ④		16	① ② ③ ④		29	① ② ③ ④		42	① ② ③ ④	
4	① ② ③ ④		17	① ② ③ ④		30	① ② ③ ④		43	① ② ③ ④	
5	① ② ③ ④		18	① ② ③ ④		31	① ② ③ ④		44	① ② ③ ④	
6	① ② ③ ④		19	① ② ③ ④		32	① ② ③ ④		45	① ② ③ ④	
7	① ② ③ ④		20	① ② ③ ④		33	① ② ③ ④		46	① ② ③ ④	
8	① ② ③ ④		21	① ② ③ ④		34	① ② ③ ④		47	① ② ③ ④	
9	① ② ③ ④		22	① ② ③ ④		35	① ② ③ ④		48	① ② ③ ④	
10	① ② ③ ④		23	① ② ③ ④		36	① ② ③ ④		49	① ② ③ ④	
11	① ② ③ ④		24	① ② ③ ④		37	① ② ③ ④		50	① ② ③ ④	
12	① ② ③ ④		25	① ② ③ ④		38	① ② ③ ④				
13	① ② ③ ④		26	① ② ③ ④		39	① ② ③ ④				

答えの一覧（丸つけ用）

1～10	1③	2④	3④	4③	5①	6①	7②	8②	9②	10④
11～20	11①	12④	13②	14④	15④	16②	17①	18①	19③	20②
21～30	21①	22③	23③	24①	25④	26③	27①	28④	29④	30①
31～40	31②	32③	33②	34②	35③	36①	37④	38③	39②	40②
41～50	41③	42④	43①	44②	45③	46②	47③	48①	49④	50①

解答・解説

各問：正解 → なぜその答えか → ほかの選択肢がなぜ違うか（または関連事項）。選択肢の番号はこのプリントの並びです。

周期表

1 正解 ③ 小さくなる [想定正答率76%]

答え 同周期で右へ行くと原子半径は → 小さくなる

解説 横に見ると小さくなります。「右へ行くと原子が大きくなりそう」という直感とは逆なので注意してください。陽子も電子も増えているのに小さくなる、というのがこの周期律の面白いところです。理由は（2）です。

2 正解 ④ 大きくなる [想定正答率80%]

答え 同族で下へ行くと原子半径は → 大きくなる

解説 縦に見ると大きくなります。こちらは直感と一致するので取り違えにくい向きです。

ただし「陽子数が増えるのに大きくなる」という点は横の比較と同じ状況なので、なぜ結論が逆になるのかを言えるようにしておく必要があります。

同じ族を下へ行くとき、陽子数も電子数も増えますが、それ以上に電子殻の数そのものが1つ増えます。入れ物が一段大きくなるわけです。

引力が強まる効果よりも、電子が入る場所が核から遠くなる効果のほうが大きいので、差し引きで大きくなります。

つまり横の比較では引力だけが変化し、縦の比較では入れ物の大きさが変化する。変化している要素が違うから結論も逆になります。理由は（4）で改めて整理します。

3 正解 ④ $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$ [想定正答率71%]

答え $\text{Na} \cdot \text{Mg} \cdot \text{Al}$ の半径の順 → $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$

解説 どれも第3周期なので横の比較です。左にあるナトリウムが最大、右にあるアルミニウムが最小になります。

陽子数はそれぞれ 11・12・13 で、多いほど引力が強くなり小さくなります。

周期表 要点

・原典はこの章の要点を「周期表の縦と横で『増える／減る』がどちらの向きかを、矢印付きで瞬時に描き出す力」と書いています。

ただし向きを丸暗記すると必ず取り違えます。原子半径を決める要素は2つしかないなので、そこから導きます。

2つの要素とは、電子殻の数と、核が電子を引く力です。

ハロゲン単体

4 正解 ③ 黄緑 [想定正答率78%]

解説 ハロゲン単体の色は、周期表を下にいくほど濃くなります。 F_2 淡黄 → Cl_2 黄緑 → Br_2 赤褐 → I_2

黒紫、という「だんだん濃くなる」流れで覚えると忘れません。

4つをバラバラに覚えると、本番で Cl_2 と Br_2

を取り違えます。必ず上から順に並べて、色が濃くなる向きとともに思い出してください。

なお、この「下にいくほど濃くなる」向きは、次の（イ）で問われる状態の変化と同じ向きです。

ハロゲン単体 要点

・ハロゲンは「酸化力の順序」1本で置換反応の可否が決まります。まずこの順序を体に入れてください。

ハロゲン化水素

5 正解 ① HF [想定正答率72%]

答え 弱酸であるもの → HF

解説 【最初の一手】

「弱酸」は薄い酸という意味ではない。水中でどの程度電離するかを判断する。

【理由・途中式】

この4物質では HF だけが弱酸で、HCl・HBr・HI は強酸。HF の水溶液には電離していない HF も多く残る。「弱酸＝電離しない」ではなく、一部が電離する。

【つまずき直し】

HCl を選んだ場合、濃度の低さと酸の弱さを混せていないか確認する。薄い塩酸でも HCl は強酸に分類される。

【解き直しチェック】

「弱酸」と「濃度の低い酸」は何が違うか、HF と HCl を使って言い分けられるか。

ハロゲン化水素 要点

・復習では「沸点」「酸の強さ」「ガラスとの反応」を別の問いとして整理する。順序だけでなく、比較に使った理由を各小問で確認しよう。

ハロゲン化銀

6 正解 ① AgF [想定正答率48%]

解説 ハロゲン化銀は沈殿するのが原則ですが、AgF

だけは水に溶けます。ここは「知っているかどうか」だけで差がつく典型なので、AgF

を例外として単独で覚えてください。よってフッ化ナトリウムを加えたときだけ沈殿が生じず、水溶液中に AgF として溶けています。

解き方 ① ハロゲン化銀は「沈殿する」が原則だと確認する ② ただし AgF だけは水に溶けるという例外を思い出す ③ したがってフッ化ナトリウムを加えたときだけ沈殿が生じない

7 正解 ② 白 [想定正答率82%]

答え AgCl の色 白

解説 塩化銀 AgCl は白色の沈殿です。 $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl}$ と、イオンが会っただけですぐに沈殿します。

この反応は銀イオンの検出にも、塩化物イオンの検出にも使われます。どちらを調べたいときでも、相手側のイオンを加えて白沈殿が出ればよい、という使い方です。

なお AgCl はこのあと (3) でアンモニア水に溶けて消えます。「白く沈殿して、アンモニア水で消える」までをセットで覚えてください。

8 正解 ② 淡黄 [想定正答率64%]

答え AgCl の色 白

解説 塩化銀 AgCl は白色の沈殿です。 $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl}$ と、イオンが会っただけですぐに沈殿します。

この反応は銀イオンの検出にも、塩化物イオンの検出にも使われます。どちらを調べたいときでも、相手側のイオンを加えて白沈殿が出ればよい、という使い方です。

なお AgCl はこのあと (3) でアンモニア水に溶けて消えます。「白く沈殿して、アンモニア水で消える」までをセットで覚えてください。

ハロゲン化銀 要点

・ハロゲン化銀は「色・沈殿するか・アンモニア水に溶けるか」を表で覚える単元です。表の中でどこが例外かを意識すると、選択肢問題で即答できます。

硫酸

9 正解 ② 脱水作用 [想定正答率70%]

解説 濃硫酸は有機物の中にある水素と酸素を、水 H_2O の形にして引き抜きます。

スクロース $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ は、式を C_{12} と $(\text{H}_2\text{O})_{11}$ に分けて見直すと、水を 11 個抜いたときに炭素 12

個だけが残ることが分かります。これが黒く炭化する正体です。

取り除かれた水素と酸素は、もともと水分子として入っていたのではなく、分子の中に組み込まれていたものです。だから「吸い取る」ではなく「奪い取る」と表現します。

10 正解 ④ 吸湿性 [想定正答率62%]

解説 すでに気体に混じっている水蒸気を吸い取るのは吸湿性です。(1)の脱水作用は「化合物の中から水素と酸素を引き抜く」、こちらは「外にある水分子を捕まえる」という違いがあります。名前が似ているので、対にして区別してください。なお濃硫酸は酸性の乾燥剤なので、アンモニアの乾燥には使えません。

11 正解 ① SO_2 [想定正答率66%]

解説 熱濃硫酸は酸化剤としてはたらくので、発生するのは水素ではなく二酸化硫黄 SO_2 です。

希硫酸と金属の反応では水素イオン H^+ が電子を受け取って H_2

になりますが、熱濃硫酸では硫酸分子自身が電子を受け取り、硫黄の酸化数が +6 から +4 へ減って SO_2 になります。

つまり「電子を受け取る役が H^+ か硫酸か」が入れ替わるので、出てくる気体も変わります。ここで H_2

と答えてしまうのが最も多い誤答です。

硫酸 要点

・硫酸は「濃いか薄いか」「冷たいか熱いか」で性質が変わります。設問の条件を読み飛ばすと必ず外すので、まず条件に線を引く習慣をつけてください。

酸素・オゾン・硫黄の同素体

12 正解 ④ 淡青 [想定正答率68%]

解説 オゾン O_3 は淡青色で、プールの消毒のような特異臭をもちます。一方で酸素 O_2 は無色・無臭です。

同じ酸素原子だけからできているのに色とにおいが違うのは、原子の結びつき方（構造）が違うからです。これが「同じ元素なのに別人」という同素体の意味で、本問のテーマそのものです。

なおオゾンは酸素に強い紫外線を当てるか、無声放電をすると生じます。コピー機や雷のあとに臭うのはこのためです。

13 正解 ② 青変する [想定正答率66%]

解説 湿ったヨウ化カリウムデンプン紙が青変すれば、オゾンが存在する証拠です。「湿った」という条件を落とすと反応が進まないで、必ずセットで覚えてください。

酸素・オゾン・硫黄の同素体 要点

・同素体は「同じ元素なのに別人」という単位です。名前と色、そして検出法をセットで覚えます。

硝酸の工業的製法

14 正解 ④ 白金 Pt [想定正答率62%]

答え 触媒 → 白金 Pt

解説 【最初の一手】

問題文の「アンモニアを酸化して一酸化窒素にする」に注目する。アンモニアを作る反応ではない。

【理由・途中式】

オストワルト法の第1段階では白金 Pt を触媒に用いる。製法と反応を対応づけると、 $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NO}$ は白金、 $\text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_3$ の接触法は V_2O_5 、 N_2 と H_2 から NH_3 を合成するハーバー・ボッシュ法は鉄触媒と区別できる。

【つまずき直し】

「アンモニア」という語だけで鉄を選ばない。 NH_3 が生成物なら合成、原料なら今回の酸化。Ni もこの第1段階の触媒ではない。

【解き直しチェック】

NH_3 を作る反応と NH_3 から NO を作る反応で、触媒を取り違えず答えられるか。

15 正解 ④ 1 mol [想定正答率48%]

答え アンモニア 1 mol から得られる硝酸 → 1 mol

解説 【最初の一手】

問われているのは「理論上」の全工程。第3段階を一度だけ行った収量とは区別する。

【理由・途中式】

$\text{NH}_3 \rightarrow \text{NO} \rightarrow \text{NO}_2 \rightarrow \text{HNO}_3$ とN原子を追う。吸収工程で生じる NO を再酸化して再利用し、窒素がすべて硝酸になるなら $n(\text{NH}_3) = n(\text{HNO}_3)$ 。したがって NH_3 1 mol から HNO_3 1 mol が得られる。

【つまずき直し】

$3\text{NO}_2 \rightarrow 2\text{HNO}_3$ の比だけで全体を2/3としない。それは NO を戻さない一度の吸収工程の比。接触法のS原子と同じく、全工程で保存されるN原子を追う。

【解き直しチェック】

吸収工程の比は3 : 2なのに、全工程の NH_3 : HNO_3 が1 : 1になる理由を NO の再利用で説明できるか。

解き方 ① 3つの式を並べ、窒素原子 N がどこへ運ばれるかだけを目で追う ② NH_3 の N は NO へ、 NO の N は NO_2 へ、 NO_2 の N は HNO_3 へ移る ③ 第3段階で NO が再生するが、これは装置内へ戻して再利用されるので、全体では N が失われない ④ したがって NH_3 1 mol の N は最終的に HNO_3 1 mol になる

16 正解 ② 63 kg [想定正答率46%]

答え 得られる硝酸の質量 → 63 kg

解説 【最初の一手】

原料 NH_3 は17 kg、求めるのは純 HNO_3 の理論質量。まだ水溶液の濃度は使わない。

【理由・途中式】

$17 \text{ kg} = 17000 \text{ g}$ 、 $M(\text{NH}_3) = 14 + 1 \times 3 = 17 \text{ g/mol}$ 。

$n(\text{NH}_3) = 17000 \text{ g} \div 17 \text{ g/mol} = 1000 \text{ mol}$ 。

全工程で1 : 1なので $n(\text{HNO}_3) = 1000 \text{ mol}$ 。

$M(\text{HNO}_3) = 1 + 14 + 16 \times 3 = 63 \text{ g/mol}$ 。

$m(\text{HNO}_3) = 1000 \text{ mol} \times 63 \text{ g/mol} = 63000 \text{ g} = 63 \text{ kg}$ 。

【つまずき直し】

17 kgは質量をそのまま引き継いだ誤り。80 kgは原料と製品の数値を足している。126 kgは1 : 1の物質質量比を余分に2倍している。酸素などが加わるので原料と製品の質量は同じとは限らない。

【解き直しチェック】

17・63という二つのモル質量を、どの位置で割り、どの位置で掛けるか単位付きで書けるか。

硝酸の工業的製法 要点

・この演習では「各段階の式」と「全工程の理論量」を切り分ける。吸収工程で生じる NO を再利用することが、最後に NH_3 : $\text{HNO}_3 = 1 : 1$ と計算できる理由になる。

窒素酸化物

17 正解 ① 無 [想定正答率70%]

解説 一酸化窒素 NO は無色の気体です。

このあと(4)で扱うように、空気に触れるとすぐ赤褐色になってしまうため、実験では水上置換で水の中に集めて空気から遮断します。「無色なのに、空気に出すと色がつく」という点が実験の観察対象になります。

18 正解 ① 赤褐 [想定正答率74%]

解説 二酸化窒素 NO_2 は赤褐色の気体です。

無機化学で色のついた気体は少ないので、赤褐色といえば NO_2 、黄緑色といえば Cl_2 、と結びつけておくと即答できます。刺激臭があり有毒で、光化学スモッグの原因物質としても知られます。

窒素酸化物 要点

・窒素酸化物は「 NO と NO_2 をすべての項目で対にして覚える」のが最短です。色・水への溶けやすさ・捕集法・希硝酸が濃硝酸か、の4点セットで整理します。

硝酸の酸化力

19 正解 ③ 不動態 [想定正答率64%]

解説 金属の表面に緻密な酸化物の被膜ができて、内部が酸から保護される状態を不動態といいます。

被膜そのものはごく薄いのですが隙間なく張りつくため、酸が内部の金属まで届きません。イオン化傾向が大きいアルミニウムが濃硝酸で平然としているのは、この被膜のおかげです。

アルミサッシやアルミイト製品が錆びにくいのも同じ原理を利用したものです。

20 正解 ② 王水 [想定正答率68%]

解説 濃硝酸と濃塩酸を体積比 1 : 3 で混合した液体を王水といいます。

硝酸単独でも塩酸単独でも溶けない金や白金を溶かせるので、「金属の王者を溶かす水」という意味の名前です。混合比の 1 : 3 は、どちらが 1 でどちらが 3 かを取り違えやすいので、体積の多い方が塩酸だと覚えてください。

硝酸の酸化力 要点

・硝酸は「強酸である」とこと「強い酸化力をもつ」ことが別の性質だと理解できているかを問われます。この2つを混ぜて考えると(5)で必ずつまずきます。

リンと乾燥剤

21 正解 ① 水 [想定正答率66%]

解説 黄リンは水中で保存します。

黄リンは白リンとも呼ばれ、毒性が強く空気中で自然発火します。一方の赤リンは比較的安定で、マッチの箱の側面に塗ってある側薬に使われます。

同素体なのに「一方は水に沈めて保管、もう一方は日用品に使える」ほど性質が違うのは、原子のつながり方が違うからです。同素体の意味を実感できる好例です。

22 正解 ③ アンモニア [想定正答率52%]

解説 乾燥剤の相性は、酸性・中性・塩基性に分けて考えます。 P_4O_{10} は酸性の乾燥剤です。

選択肢のうちアンモニアだけが塩基性の気体で、残りの塩素・酸素・二酸化炭素は酸性または中性です。

酸性の乾燥剤と塩基性の気体を組み合わせると中和反応が起き、乾燥どころか気体そのものが吸収されて消えてしまいます。だからアンモニアには使えません。

解き方 ① 乾燥剤 P_4O_{10} は酸性であることを確認する ②

選択肢の気体を酸性・中性・塩基性に分ける(アンモニアだけが塩基性) ③

酸性の乾燥剤と塩基性の気体は中和反応で吸収されてしまう ④ したがってアンモニアには使えない

リンと乾燥剤 要点

・リンの同素体は名前と保存方法をセットで覚えます。そして後半の乾燥剤は、暗記ではなく「酸と塩基は打ち消し合う」という1本の原則で処理できます。

炭素・ケイ素

23 正解 ③ 各炭素原子が4個の炭素と正四面体形に結合した立体的な網目構造 [想定正答率78%]

答え ダイヤモンドの構造 → 各炭素が4個の炭素と正四面体形に結合した立体的な網目構造

解説 1個の炭素が4方向に手を伸ばし、その先も同じように4方向へ広がります。結晶全体が1つの巨大な分子のようになっています。

すべての結合が強い共有結合なので、非常に硬く、融点も極端に高くなります。硬さと融点はここから導けます。

24 正解 ① 各炭素原子が3個の炭素と正六角形に結合した平面が層状に重なった構造 [想定正答率74%]

答え 黒鉛の構造 → 各炭素が3個の炭素と正六角形に結合した平面が層状に重なった構造

解説 黒鉛では1個の炭素が3方向にしか結合しません。その結果、正六角形が敷き詰められた平面ができます。

その平面が何枚も重なった構造です。ここで「平面の内側」と「平面と平面の間」で結合の強さがまったく違う、という点が(5)につながります。

25 正解 ④ ダイヤモンドと同じ正四面体形の共有結合結晶 [想定正答率72%]

答え ケイ素の結晶構造 → ダイヤモンドと同じ正四面体形の共有結合結晶

解説 ケイ素も価電子が4個なので、4方向に結合して立体的な網目をつくります。ダイヤモンドとまったく同じ形です。だから硬く、融点も高くなります。構造が同じなら性質も同じ傾向になる、という予測が立てられます。

炭素・ケイ素 要点

・原典はこの章の要点を「炭素とケイ素は『共有結合結晶』というキーワードで結びつけ、そこから硬さ・融点・電気伝導性を導く力」と書いています。

つまり性質を暗記するのではなく、構造から導きます。鍵になる数字は「炭素の価電子は4個」です。

無機化学 総合

26 正解 ③ 酸性 [想定正答率81%]

答え 濃硫酸と P_4O_{10} の液性 → 酸性

解説 濃硫酸 H_2SO_4 は強酸そのものです。 P_4O_{10} は水と反応してリン酸 H_3PO_4 になる酸性酸化物なので、これも酸性です。乾燥剤は必ず液性で3グループに分けて覚えます。酸性が濃硫酸と P_4O_{10} 、塩基性がソーダ石灰と酸化カルシウム、中性が塩化カルシウムです。

27 正解 ① ソーダ石灰 [想定正答率76%]

答え 塩基性の乾燥剤 → ソーダ石灰

解説 ソーダ石灰は水酸化ナトリウム NaOH と酸化カルシウム CaO

の混合物で、どちらも塩基性なので全体として塩基性です。

一方、塩化カルシウム CaCl_2 は強酸 HCl と強塩基 $\text{Ca}(\text{OH})_2$

からできた正塩なので、水溶液は中性です。名前が似ていても液性が違うので混同しないようにします。

28 正解 ④ ソーダ石灰 [想定正答率72%]

答え 塩化水素に使える乾燥剤 → ソーダ石灰

解説 HCl は酸性の気体です。塩基性の乾燥剤であるソーダ石灰を通すと中和反応が起こり、 HCl が吸収されてしまいます。

無機化学 総合 要点

・乾燥剤の役割は「水分だけを取り除いて、集めたい気体は通す」ことです。

したがって使えるかどうかの判定基準はただ一つ、「その乾燥剤は、通したい気体と反応してしまわないか」です。

反応してしまえば気体が吸収されて減り、実験が成立しません。

アルカリ金属

29 正解 ④ 2 : 1 [想定正答率82%]

答え NaCl と Na_2CO_3 の物質量の比 → 2 : 1

解説 【最初の一手】

問題文の全体式 $2\text{NaCl} + \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2$ で、聞かれた二つの物質だけに印を付ける。

【理由・途中式】

係数はNaClが2、 Na_2CO_3 が1なので、物質量の比は2 : 1。NaClにNaは1個、 Na_2CO_3 にNaは2個あるため、Na原子の保存からも2 mol → 1 molと確認できる。

【つまずき直し】

1 : 2は並び順が逆、1 : 1はNaの個数が合わず、3 :

1も全体式の係数に合わない。全体式は原料から製品までの正味の関係で、途中の物質を聞くとときはその工程の式を見る。

【解き直しチェック】

NaCl : Na_2CO_3 と Na_2CO_3 : NaClをそれぞれ書き、Na原子数で向きを確かめられるか。解き方 ① 問われているのは全体式の NaCl と Na_2CO_3 の物質量比だと確認する ② $2\text{NaCl} + \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2$ で対象の係数2と1を読む ③ NaCl は Na を1個、 Na_2CO_3 は2個含むので、Na 原子数でも 2 : 1 と確認する ④

原料から製品の理論量にはこの比を使い、途中の物質を問われたら該当工程の式を使う

30 正解 ① 回収して再利用される [想定正答率61%]

答え アンモニアの扱い → 回収して再利用される

解説 【最初の一手】

問題文の「アンモニアを回収する」に注目する。全体式に NH_3 がない理由を工程から説明する。

【理由・途中式】

 NH_3 は途中でアンモニウム塩に変わるが、石灰石から得たCaOを水と反応させて作る $\text{Ca}(\text{OH})_2$ で NH_3 を回収し、初めの工程へ戻す。理想的な全体式では差し引きの消費がなく、 NH_3 が現れない。熱分解で生じた CO_2 も再利用される。

【つまずき直し】

「反応で消費されて残らない」は回収を見落とし、「生成物として取り出される」は循環する中間物質との混同。「触媒として変化しない」も、途中でアンモニウム塩になる点と合わない。

【解き直しチェック】

 NH_3 が工程中で変化するのに全体式には出ない理由を、「回収」「再利用」を使って説明できるか。

アルカリ金属 要点

・この演習は前半が「全体式から理論量を計算する」、後半が「工程の目的を説明する」という構成。量の計算では物質量比を使い、操作の理由ではアンモニアの回収と沈殿の生じ方を確かめよう。

アルカリ土類金属

31 正解 ② Ca・Sr・Ba [想定正答率71%]

答え 冷水と反応する組 → Ca・Sr・Ba

解説 2族のうち下側の Ca・Sr・Ba は常温の水と反応して水素を発生します。

Be と Mg は反応しません。表面にできた緻密な酸化被膜が内部を守るためです。

ここが正誤問題の狙い目で、「マグネシウムは冷水と激しく反応する」という誤りの選択肢が定番です。

解き方 ① 2族を「Be・Mg」と「Ca・Sr・Ba」の2組に分ける線を1本引く ②

この線は水との反応性・硫酸塩の溶解性・炎色反応の3つすべてで共通に効く ③ 冷水と反応するのは下側の Ca・Sr・Ba の組 ④ Be・Mg が反応しないのは、表面にできた酸化被膜が内部を守るため ⑤

線を1本覚えれば3つの性質が同時に決まるので、個別に暗記しない

32 正解 ③ 熱水（沸騰水）にすると反応する [想定正答率58%]**答え** マグネシウムが水と反応する条件 → 熱水（沸騰水）**解説** マグネシウムは冷水とは反応しませんが、熱水にすると反応して水素を発生します。

反応しないのではなく、常温では反応が遅いというのが正確な理解です。だから「マグネシウムは水と反応しない」と言い切る選択肢も誤りになります。

段階として、Be は熱水とも反応しにくく、Mg は熱水と反応し、Ca・Sr・Ba は冷水と反応します。下にいくほど反応しやすくなります。

アルカリ土類金属 要点

・原典が本命に挙げるのは「Be・Mg と Ca・Sr・Ba の性質の違いを問う正誤問題」です。

覚え方の要点は、2族に線を1本引いて2組に分けることです。この1本の線が3つの性質すべてで共通に効きます。

両性金属**33 正解 ② Al・Zn・Sn・Pb** [想定正答率58%]**答え** 両性金属は Al・Zn・Sn・Pb**解説** 語呂で「あ (Al) ・あ (Zn) ・すん (Sn) ・なり (Pb)」と覚えます。鉛は Pb、スズは Sn です。

Fe と Cu は入りません。鉄は酸には溶けますが強塩基には溶けず、銅はそもそも塩酸にも溶けません。

「酸に溶ける金属」と「両性金属」は別の話だという区別が大切です。鉄のように酸だけに溶ける金属と混同しないでください。

34 正解 ② テトラヒドロキシドアルミン酸イオン [想定正答率34%]**答え** 生じるイオンの名称 → テトラヒドロキシドアルミン酸イオン**解説** $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ の名称です。「テトラ」が4個、「ヒドロキシド」が OH、「アルミン酸イオン」が中心のアルミニウムを表します。

名前が長いので、構造から読み下せるようにしておくとう確実です。OH

が4個ついているから「テトラヒドロキシド」と機械的に組み立てられます。

亜鉛の場合は $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ でテトラヒドロキシド亜鉛(II)酸イオンとなり、同じ形をしています。**両性金属 要点**

・両性金属は「酸にも強塩基にも溶ける」という結論だけを覚えても、反応式が書けないと得点になりません。強塩基との反応式が書けるかどうかで差がつきます。

アルミニウムの製錬**35 正解 ③ ホール・エルー法** [想定正答率48%]**答え** 製錬法の名称 → ホール・エルー法**解説** アルミニウム製錬は2段階です。前半のボーキサイトから酸化アルミニウムを精製する工程がバイヤー法、後半の融解塩電解がホール・エルー法です。

問われているのは電気分解の工程なのでホール・エルー法です。2つの名前を「前半・後半」で対にして覚えてください。

氷晶石を使う理由は、酸化アルミニウムの融点が約 2000 °C と高すぎるため、氷晶石に溶かすことでおよそ 1000 °C まで下げて扱えるようにするためです。

36 正解 ① 3 mol [想定正答率64%]**答え** アルミニウム 1 mol に必要な電子 → 3 mol**アルミニウムの製錬 要点**

・この大問は無機化学の暗記だけでは解けません。第4章のファラデーの法則をそのまま使う融合問題です。原典の学習の要点も「必ずセットで演習すること」と指示しています。

遷移元素

37 正解 ④ すべて金属である [想定正答率84%]

答え 遷移元素の単体の分類 → すべて金属である

解説 遷移元素に非金属はひとつもありません。ここは例外がないので、選択肢に「非金属を含む」とあれば即座に誤りと判定できます。

一方、典型元素には金属も非金属もあります。1族の水素は非金属、17族のハロゲンも非金属です。この違いが第一の特徴です。

38 正解 ③ 密度も融点も高いものが多い [想定正答率72%]

答え 密度と融点の傾向 → 密度も融点も高いものが多い

解説 ここで注意したいのは「金属だから高い」という覚え方をしないことです。

典型元素の金属、たとえばナトリウムやカリウムは密度が小さく融点も低いです。ナトリウムはナイフで切れるほど軟らかく、融点は 98 °C しかありません。

対して遷移元素は鉄・銅・タングステンのように重くて硬く、融点も高いです。タングステンの融点は 3400 °C を超えます。

つまり「典型元素の金属は軽くて融点が高い、遷移元素は重くて融点が高い」という対比で覚えます。

例外は水銀で、遷移元素なのに常温で液体です。正誤問題ではここが狙われます。

解き方 ① 典型元素の金属 (Na・K・Ca など) は密度が小さく融点も低い ②

ナトリウムはナイフで切れるほど軟らかく、融点も 98 °C しかない ③

対して遷移元素は鉄・銅・タングステンのように重くて硬く、融点も高い ④ だから「金属は融点が高い」ではなく

「典型元素の金属は低く、遷移元素は高い」と対比で覚える ⑤ 例外として水銀は常温で液体。ここは正誤問題で狙われる

遷移元素 要点

・原典はこの章の要点を「遷移元素の5大特徴をリスト化し、正誤問題の選択肢を1つずつ照合する力」と書いています。だからまずリストを完成させます。以下の5つが照合の基準になります。

鉄

39 正解 ② 酸化されたのは CO、還元されたのは Fe₂O₃ [想定正答率40%]

答え 酸化された物質と還元された物質 → 酸化されたのは CO、還元されたのは Fe₂O₃

解説 酸素を受け取った側が酸化され、酸素を失った側が還元されます。

一酸化炭素は酸素を受け取って二酸化炭素になったので酸化されました。炭素の酸化数は +2 から +4 に上がっています。

酸化鉄(III)は酸素を失って鉄になったので還元されました。鉄の酸化数は +3 から 0 に下がっています。

つまり一酸化炭素が還元剤としてはたっています。「還元剤は自分が酸化される」という関係を確認してください。名前と実際の変化が逆に見えるので、酸化数で追うのが確実です。

40 正解 ② 2 mol [想定正答率58%]

答え 酸化鉄(III) 1 mol から得られる鉄 → 2 mol

解説 反応式の係数をそのまま読みます。Fe₂O₃ が1に対して Fe が2なので、1対2です。

Fe₂O₃ という化学式に鉄が2個含まれていることから直接わかります。式を覚えていなくても、化学式を見れば導けます。この比だけが (4) に必要な情報です。

鉄 要点

・製鉄の量的計算は、原典が「Fe₂O₃ と Fe の物質質量比 1対2

だけを押さえれば足りる」と言い切っています。係数を全部使う必要はありません。

銅

41 正解 ③ NO [想定正答率50%]

答え 希硝酸で発生する気体 → NO

解説 希硝酸のときは一酸化窒素が発生します。無色の気体で、水に溶けにくいので水上置換で集めます。
7章の硝酸の単元で学んだとおり、硝酸は濃さによって発生する気体が変わります。ここが最大の注意点です。

42 正解 ④ NO₂・赤褐色 [想定正答率54%]答え 濃硝酸で発生する気体と色 → NO₂・赤褐色

解説 濃硝酸のときは二酸化窒素が発生します。赤褐色で刺激臭があり、水に溶けやすいので下方置換で集めます。
「希なら NO、濃なら NO₂」と対で覚えます。濃いほど窒素の酸化数が高いまま出てくる、と考えると取り違えにくくなります。
なお、発生した NO は空気中の酸素と反応してすぐ NO₂ に変わるため、試験管の口で色がつくことがあります。

銅 要点

・この大問は3つの気体を丸暗記する問題ではありません。「なぜ塩酸では溶けないのか」を先に理解すると、3つの酸が溶かせる理由がひとつの説明でまとまります。

銀

43 正解 ① AgCl・白色 [想定正答率66%]

答え 沈殿の化学式と色 → AgCl・白色

解説 銀イオンと塩化物イオンから塩化銀の白色沈殿ができます。塩化物として沈殿するのは銀と鉛だけ、という a9_6 の知識がここでも使えます。
この反応は塩化物イオンの検出にも銀イオンの検出にも使えるので、両方向で覚えてください。

44 正解 ② 白色・淡黄色・黄色 [想定正答率34%]

答え 3種のハロゲン化銀の色 → 白色・淡黄色・黄色

解説 AgCl が白色、AgBr が淡黄色、AgI が黄色です。塩素から臭素、ヨウ素へ進むにつれて色が濃くなっていきます。
「周期表を下へ行くほど色が濃くなる」という順序で覚えると、3つを取り違えません。ハロゲン単体の色も F₂ 淡黄色、Cl₂ 黄緑色、Br₂ 赤褐色、I₂ 黒紫色と、下に行くほど濃くなります。同じ傾向です。

銀 要点

・ハロゲン化銀は「色の順序」と「フッ化銀だけが例外」という2点で出題されます。7章のハロゲンの単元と重なる内容なので、両方から復習できます。

クロム・マンガン

45 正解 ③ 5 個 [想定正答率74%]

答え MnO₄⁻ が受け取る電子の数 → 5 個

解説 酸化数が +7 から +2 へ 5 下がるので 5 個です。

選択肢に「6 個」があるのは、次に出てくる二クロム酸イオンと混同させる狙いです。この2つを取り違えると滴定の計算が全部ずれます。

46 正解 ② 6 個 [想定正答率69%]

答え Cr₂O₇²⁻ が受け取る電子の数 → 6 個

解説 クロム1個あたり 3 個ぶんで、2個あるので 6 個です。

「3 個」と答えてしまうのは1個ぶんで止めた誤り、「12 個」は酸化数を足し間違えた誤りです。選択肢に両方置いてあります。

クロム・マンガン 要点

・原典はこの章の要点を「 MnO_4^- の電子5個、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ の電子6個という数字を反射で出す力」と書いています。覚える数字はこの2つだけです。ただし忘れたときに自力で出せる手順も身につけておきます。

錯イオン**47 正解 ③ 配位数2・直線形** [想定正答率54%]

答え 銀の錯イオン → 配位数2・直線形

解説 銀イオンは配位数が2で、2つの配位子が中心の銀をはさんで一直線に並びます。

配位数2のときは必ず直線形です。折れ線形にはなりません。水分子のような折れ線形は、中心原子に非共有電子対が残っている場合に生じますが、錯イオンの中心金属では配位子が対称に配置されます。

48 正解 ① 正方形 [想定正答率38%]

答え 銅の錯イオン → 正方形

解説 銅(II)イオンは配位数4で、4つの配位子が中心と同じ平面上に正方形に並びます。平面四角形とも呼びます。

テトラアンミン銅(II)イオンの水溶液は深青色で、銅イオンの検出に使われます。色まで問われることがあるので合わせて覚えてください。

錯イオン 要点

・錯イオンの立体構造は理屈で導くのが難しく、金属イオンごとに覚えるのが最短です。ただし覚える数は4つだけなので、図を1枚描けば終わります。

系統分析**49 正解 ④ Ag^+** [想定正答率60%]

答え 希塩酸で沈殿するイオン → Ag^+

解説 最初に塩酸を加えるのは、塩化物として極端に溶けにくいイオンを先に取り除くためです。

塩化物が沈殿するのは Ag^+ と Pb^{2+} の2つだけです。この問題には Pb^{2+} が含まれていないので、答えは Ag^+ のみになります。生じるのは白色の AgCl です。

他の金属の塩化物は水に溶けるので、この段階では動きません。「塩化物で沈むのは銀と鉛だけ」と限定して覚えるのが確実です。

50 正解 ① Cu^{2+} [想定正答率48%]

答え 酸性で硫化水素を通じて沈殿するイオン → Cu^{2+}

解説 塩酸を加えた直後なので溶液は酸性です。酸性のまま硫化水素を通じると、硫化物として極端に溶けにくいものだけが沈殿します。

該当するのは Cu^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Pb^{2+} などです。この問題では Cu^{2+} が答えで、黒色の CuS が沈殿します。

ここで Zn^{2+} を選んでしまうのが最も多い誤りです。亜鉛の硫化物 ZnS

は酸性では沈殿しません。その理由は演習3で溶解度積を使って説明します。

系統分析 要点

・系統分析は「6段階の順序」を白紙から書けるかどうかで勝負が決まります。順序には理由があり、溶けにくいものから順に落としていく設計になっています。

単元別 自己採点表

各単元の正解数を書き、正答率7割未満の単元に★。★の単元は解説と要点を読み直し、3日後に×の問題だけ解き直す。

単元	問題	正解数	★	3日後
周期表	1～3	／3		／3
ハロゲン単体	4～4	／1		／1
ハロゲン化水素	5～5	／1		／1
ハロゲン化銀	6～8	／3		／3
硫酸	9～11	／3		／3
酸素・オゾン・硫黄の同素体	12～13	／2		／2
硝酸の工業的製法	14～16	／3		／3
窒素酸化物	17～18	／2		／2
硝酸の酸化力	19～20	／2		／2
リンと乾燥剤	21～22	／2		／2
炭素・ケイ素	23～25	／3		／3
無機化学 総合	26～28	／3		／3
アルカリ金属	29～30	／2		／2
アルカリ土類金属	31～32	／2		／2
両性金属	33～34	／2		／2
アルミニウムの製錬	35～36	／2		／2
遷移元素	37～38	／2		／2
鉄	39～40	／2		／2
銅	41～42	／2		／2
銀	43～44	／2		／2
クロム・マンガン	45～46	／2		／2
錯イオン	47～48	／2		／2
系統分析	49～50	／2		／2
合計		／50		／50

正解の位置について

正解が①～④にほぼ均等（各12問前後）になるよう選択肢を並べています。「迷ったら①」のような勘では点が取れません。問題文・選択肢の中身・解説はアプリのデータと同じです。